

分类号_____

论文选题类型_____

UDC_____

编号_____

华中师范大学

本科毕业论文

浅谈我们的我们的大我们的大学的谈我们的我

们的大学的大大大学我们的大学的大大大

学 院	数学与统计学学院
专 业	数学与应用数学(师范)
年 级	2017级
学生姓名	作者
学 号	2015123456
指导教师	张三丰教授 三丰教授

二〇二五年四月

学位论文原创性声明

学位论文作者签名: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

导师签名: _____ 日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

目 录

内容摘要	1
关键词	1
Title	1
Abstract	1
Keywords	1
1 相关概念与理论介绍	2
1.1 圆锥曲线准线及焦点	2
1.2 圆锥曲线切线	2
1.3 圆锥曲线切点弦	3
1.4 圆锥曲线中点弦	4
2 有关焦点弦的一般性结论	4
2.1 结论1	4
2.2 推论??的应用	6
3 有关切线的一般性结论	7
3.1 结论2	7
3.2 结论2应用	8
4 有关切点弦的一般性结论	10
4.1 结论3	10
4.2 结论3应用	11
5 有关中点弦的一般性结论	11
5.1 结论4	11
5.2 结论4应用	13
6 总结	13
参考文献	14
致谢	15

内容摘要: 摘要的字数控制在400个汉字左右. 尽量不要出现公式参考文献. 介绍本文的主要工作以及创新点, 不要将引言的大段文字放置此处. 三段式书写: 一本文写作原因和背景; 二本文的主要工作, 包括方法、措施和结论; 三本文的创新点和意义.

关键词: 关键词1; 关键词2; 关键词3

Title: Discuss

Abstract: For.

Keywords: keywords1; keywords2; keywords3

1 相关概念与理论介绍

1.1 圆锥曲线准线及焦点

定义 1.1 (圆锥曲线统一定义) 坐标轴上一个动点 P 到定点 (焦点 F) 的距离与到定直线 (准线 ℓ) 的距离的比是定值时, 动点 P 的点的轨迹叫做**圆锥曲线**.

当 $e < 1$ 圆锥曲线为椭圆; 当 $e > 1$ 时圆锥曲线为双曲线; 当 $e = 1$ 时圆锥曲线为抛物线. 定义1.1中的定点 F 为圆锥曲线的焦点, 直线 ℓ 为圆锥曲线的准线. 我们有

- 圆上动 P 点坐标 (x_0, y_0) , $0 < \frac{c}{a} < \frac{1}{2}$. 当动点 P 到定点 F (焦点)和到定直线 ℓ 的距离之比为离心率时, 该直线 ℓ 便是椭圆的准线, 其方程为 $x = \mp \frac{a^2}{c}$.
- 双曲线上 P 点坐标 (x_0, y_0) , $\frac{c}{a} > 1$. 当动 P 点到定点 F 和到定直线 ℓ 的距离之比为离心率时, 该直线 ℓ 便是双曲线的准线, 其方程为 $x = \pm \frac{a^2}{c}$.
- 抛物线上动 P 点坐标为 (x_0, y_0) , $\frac{c}{a} = 1$. 当动点 P 到焦点 F 和到定直线 ℓ 的距离之比恒等于离心率1时, 该直线 ℓ 是抛物线的准线, 其方程为 $x = -\frac{p}{2}$. 抛物线方程为 $x^2 = 2py (p > 0)$.

圆锥曲线上任意一点与焦点之间所连的长度叫做焦半径; 过圆锥曲线焦点的直线被曲线截得的线段叫做焦点弦.

1.2 圆锥曲线切线

如图1, 设 Q 曲线上不同于 P 的一点, 这时, 直线 PQ 成为曲线 C 的割线. 随着点 Q 沿曲线 C 向点 P 运动, 割线 PQ 在 P 点附近越来越逼近曲线 C . 当点 Q 无限逼近点 P 时, 直线 PQ 最终就成为在点 P 处最逼近且曲线的直线 ℓ , 这条直线 ℓ 就成为曲线在点 P 点的切线.

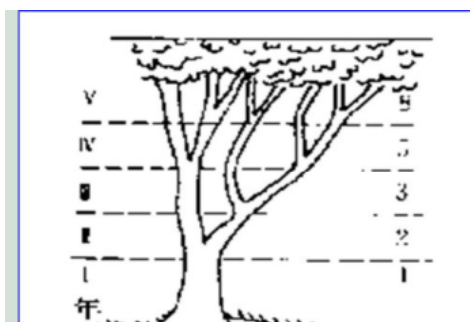


图 1: 曲线说明.

定理 1.2 (椭圆切线方程) 如果 $P(x_0, y_0)$ 是已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上任意一点, 那么过 P 点并与该椭圆相切的直线 ℓ 的方程是(以下三种输入都可以)

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1.$$

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

证明: 设 $Q(x_1, y_1)$ 为直线 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 上的任意一点, 则由基本不等式有

$$\left(\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2}\right) + \left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right) \geq 2\left(\frac{x_0x_1}{a^2} + \frac{y_0y_1}{b^2}\right) = 2,$$

即

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} \geq 1,$$

当且仅当 $x_1 = x_0, y_1 = y_0$ 时等号成立, 即直线与椭圆只有一个交点, 故直线 ℓ 是椭圆的切线. $\square$

推论 1.3 (双曲线和抛物线的切线方程) (1) 如果 $P(x_0, y_0)$ 是已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上任意一点, 那么过 P 点并与该双曲线相切的直线 ℓ 的方程是

$$\frac{x_0x}{a^2} - \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

(2) 如果 $P(x_0, y_0)$ 是已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上任意一点, 那么过 P 点并与该抛物线相切的直线 ℓ 的方程是

$$y_0y = p(x_0 + x).$$

1.3 圆锥曲线切点弦

定义 1.4 (切点弦) 过圆锥曲线外一点向圆锥曲线引两条切线 (如果存在) 那么经过两个切点的圆锥曲线的弦叫做切点弦.

如图2, AB 为椭圆的切点弦.

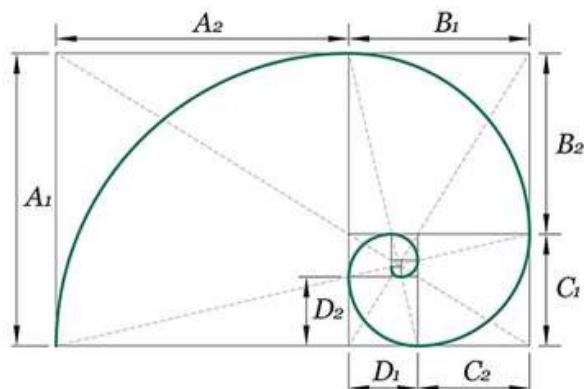


图 2: 图形的说明

- 由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 外一点 $P(x_1, y_1)$ 确定的切点弦方程

$$\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1;$$

- 由双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 外一点 $P(x_1, y_1)$ 确定的切点弦方程

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1;$$

- 由抛物线 $y^2 = 2px$ 外一点 $P(x_1, y_1)$ 确定的切点弦方程

$$y_1 y = p(x_1 + x).$$

1.4 圆锥曲线中点弦

定义 1.5 对于给定点 P 和给定的圆锥曲线 C , 若 C 的某条弦 AB 过 P 点且被 P 点平分, 则称该弦 AB 为圆锥曲线 C 上过 P 点的**中点弦**. 其中连接圆锥曲线 C 上不同两点 A, B 的线段 AB 称为圆锥曲线 C 的弦.

- 设 $M(x_0, y_0)$ 是椭圆的弦 $\widehat{AB}$ 的中点, 则椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的中点弦方程为 $\frac{x_0(x-x_0)}{a^2} + \frac{y_0(y-y_0)}{b^2} = 0$, 化为点斜式是

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0) (y_0 \neq 0).$$

- 设 $M(x_0, y_0)$ 是双曲线的弦 $\widehat{AB}$ 的中点, 则双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的中点弦方程为 $\frac{x_0(x-x_0)}{a^2} - \frac{y_0(y-y_0)}{b^2} = 0$, 化为点斜式为

$$y - y_0 = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0) (y_0 \neq 0);$$

- 设 $M(x_0, y_0)$ 是抛物线的弦 $\widehat{AB}$ 的中点, 则抛物线 $y^2 = 2px$ 的中点弦方程为 $y_0(y - y_0) = p(x - x_0)$, 化为点斜式为

$$y - y_0 = \frac{p}{y_0} (x - x_0) (y_0 \neq 0).$$

2 有关焦点弦的一般性结论

2.1 结论1

性质 2.1 已知 O 为坐标原点, 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, F 是椭圆的焦点. 准线与 x 轴相交于 M , 过点 F 的直线 ℓ 与 C 相交于 A, B , 则 $\angle OMA = \angle OMB$.

证明: (1) 当直线 ℓ 与 x 轴重合时, $\angle OMA = \angle OMB = 0^\circ$;

(2) 当直线 ℓ 与 x 轴垂直时, OM 为 AB 的垂直平分线, 故 $\angle OMA = \angle OMB$;

(3) 当直线 ℓ 与 x 轴既不重合又不垂直时, 点 M 的坐标为 $(\frac{a^2}{c}, 0)$, 直线 ℓ 的方程为 $y = k(x - c)$. A, B 两点的坐标为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $y_1 = k(x_1 - c), y_2 = k(x_2 - c)$. 所以

$$k_{MA} + k_{MB} = \frac{y_1}{x_1 - \frac{a^2}{c}} + \frac{y_2}{x_2 - \frac{a^2}{c}} = \frac{2k\alpha_1 x_2 - k\left(c + \frac{a^2}{c}\right)(x_1 + x_2) + 2ka^2}{\left(x_1 - \frac{a^2}{c}\right)\left(x_2 - \frac{a^2}{c}\right)}.$$

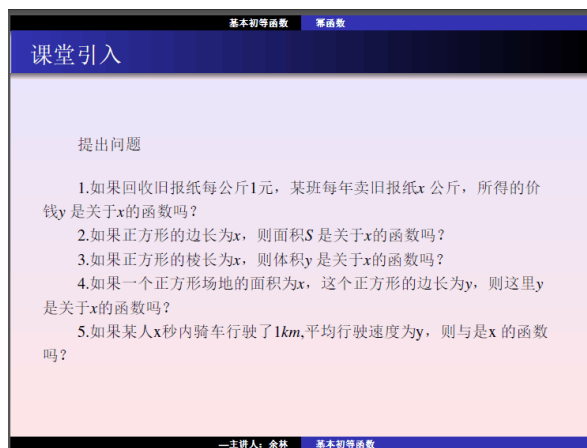


图 3: 图形说明

联立方程

$$\begin{cases} y = k(x - c); \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = k(x - c); \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

得

$$(a^2k^2 + b^2)x^2 - 2a^2k^2cx + a^2k^2c^2 - a^2b^2 = 0.$$

故

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= \frac{2a^2k^2c}{a^2k^2 + b^2}, \\ x_1x_2 &= \frac{a^2k^2c^2 - a^2b^2}{a^2k^2 + b^2} \\ &= \frac{2kx_1x_2 - k\left(c + \frac{a^2}{c}\right)(x_1 + x_2) + 2ka^2}{\left(x_1 - \frac{a^2}{c}\right)\left(x_2 - \frac{a^2}{c}\right)} \\ &= \frac{2k\frac{2a^2k^2c}{a^2k^2 + b^2} - k\left(c + \frac{a^2}{c}\right)\frac{2a^2k^2c}{a^2k^2 + b^2} + 2ka^2}{\left(x_1 - \frac{a^2}{c}\right)\left(x_2 - \frac{a^2}{c}\right)} \\ &= \frac{k^2 - 2a^2}{x_{12}^2} = \frac{2a^2c^2c^2c^2}{c^2}. \end{aligned}$$

所以 $k_{MA} + k_{MB} = 0$. 这样得到 $\angle OMA = \angle OMB$, 故性质得证. $\square$

性质2.1是有关椭圆焦点弦的结论, 那么对双曲线和抛物线是否有同样的结论? 结论是否具有一般性?

性质 2.2 已知 O 为坐标原点, F 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, a > 0, b > 0$, 的焦点, 准线与 x 轴相交于 M . 过点 F 的直线 ℓ 与 C 相交于 A, B . 则 $\angle OMA = \angle OMB$.

类似于性质2.1的证明, 我们可以证得性质2.2.

性质 2.3 已知 O 为坐标原点, F 是抛物线 $C: y^2 = 2px$ 的焦点. 准线与 x 轴相交于 M . 过点 F 的直线 ℓ 与 C 相交于 A, B , 则 $\angle OMA = \angle OMB$.

证明: 设 A, B 两点的坐标为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由已知点 M 的坐标为 $(-\frac{p}{2}, 0)$, 知抛物线准线方程为 $x = -\frac{p}{2}$. 联立方程

$$\begin{cases} x = my + \frac{p}{2}; \\ y^2 = 2px \end{cases}$$

得

$$y^2 - 2pmy - p^2 = 0.$$

由韦达定理得

$$y_1 + y_2 = 2pm, \quad y_1 y_2 = -p^2.$$

故

$$\begin{aligned} k_{MA} + k_{MB} &= \frac{y_1}{x_1 + \frac{p}{2} + \frac{y_2}{x_2 + \frac{p}{2}}} = \frac{(x_2 + \frac{p}{2})y_1 + (x_1 + \frac{p}{2})y_2}{(x_1 + \frac{p}{2})(x_2 + \frac{p}{2})} \\ &= \frac{(my_2 + p)y_1 + (my_1 + p)y_2}{(x_1 + \frac{p}{2})(x_2 + \frac{p}{2})} \\ &= \frac{2my_1 y_2 + p(y_1 + y_2)}{(x_1 + \frac{p}{2})(x_2 + \frac{p}{2})} = 0. \end{aligned}$$

即

$$k_{MA} + k_{MB} = 0.$$

所以 $\angle OMA = \angle OMB$. □

由上述性质2.1-2.3, 我们可以得出如下结论.

推论 2.4 已知 O 为坐标原点, 圆锥曲线 C , F 是曲线 C 的焦点, 准线与 x 轴相交与 M , 过点 F 的直线 ℓ 与相交于 A, B , 则 $\angle OMA = \angle OMB$

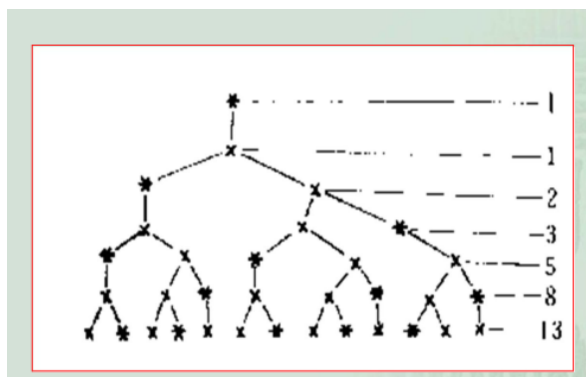
上述推论对椭圆、双曲线和抛物线均成立, 具有一般性, 可实现较为广泛的应用. 该推论在2015年福建高考(文科)数学卷19题中有所涉及, 在本文结论应用部分给出原题及解答.

2.2 推论2.4的应用

例 2.1 (2015年福建高考(文科)数学卷19题) 已知点 F 为抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点, 点 $A(2, m)$ 在抛物线 E 上, 且 $|AF| = 3$.

(1) 求抛物线 E 的方程;

(2) 已知点 $G(-1, 0)$, 延长 AF 交抛物线 E 于点 B . 证明: 以点 F 为圆心且与直线 GA 相切的圆必与直线 GB 相切.



解: (1) 由抛物线的定义得 $|AF| = 2 + \frac{p}{2} = 3$, 解得 $p = 2$. 所以抛物线 E 的方程为 $y^2 = 4x$.

(2) 抛物线 E 的方程为 $y^2 = 4x$, 则抛物线准线与 x 轴的交点为 $(-1, 0)$, 即点 G 又直线 AB 是过焦点 F 交抛物线于 A, B , 所以由推论2.4得 $\angle AGF = \angle BGF$, 即 x 轴平分 $\angle AGB$. 因此点 F 到直线 GA, GB 的距离相等, 故以点 F 为圆心且与直线 GA 相切的圆必与直线 GB 相切. $\square$

评析: 本题看似平淡, 但内涵着很多解析几何的知识一般学生很难将点 G 与抛物线的准线和坐标轴交点联系在一起, 而本题就用了这样的一个结论运用于题中, 很容易就可以得到角相等. 结论一大大简化了解题步骤.

3 有关切线的一般性结论

3.1 结论2

性质 3.1 若直线 $y = kx + m (k \neq 0)$ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切, 切点为 T . 直线 OT (O 为坐标原点) 的斜率记为 k_{OT} , 则 $k_{OT} \cdot k = e^2 - 1$ (e 为椭圆离心率).

证明: 设点 T 的坐标为 (x_0, y_0) , 直线 $y = kx + m$ 代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得 $(a^2k^2 + b^2)x^2 + 2ka^2mx + a^2(m^2 - b^2) = 0$, 因为直线 $y = kx + m (k \neq 0)$ 与 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切得 $x_0 = -\frac{ka^2m}{a^2k^2 + b^2}$, $y_0 = -\frac{ka^2m}{a^2k^2 + b^2} + m = \frac{b^2m}{a^2k^2 + b^2}$. 故直线的斜率 $k_{OT} = \frac{y_0}{x_0} = -\frac{b^2}{ka^2}$, 所以 $k_{OT} \cdot k = -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{a^2 - c^2}{a^2} = e^2 - 1$ $\square$

性质3.1是高考常见的有关椭圆切线的一个定值, 下面我们探究结论在双曲线和抛物线中是否成立, 该结论是否为圆锥曲线一般性结论.

性质 3.2 若直线 $y = kx + m (k \neq 0)$ 与双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 相切, 切

点为 T 直线 OT (O 为坐标原点) 的斜率记为 k_{OT} , 则 $k_{OT} \cdot k = e^2 - 1$ (e 为双曲线离心率).

证明: 设点 T 的坐标为 (x_0, y_0) , 直线 $y = kx + m$ 代 $\lambda \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 得

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2ka^2mx - a^2(m^2 + b^2) = 0.$$

因为直线 $y = kx + m$ ($k \neq 0$) 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切, 得

$$x_0 = \frac{ka^2m}{b^2 - a^2k^2}, \quad y_0 = -\frac{ka^2m}{b^2 - a^2k^2} + m = \frac{b^2m}{b^2 - a^2k^2}.$$

故直线的斜率 $k_{OT} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{b^2}{ka^2}$, 所以 $k_{OT} \cdot k = \frac{b^2}{a^2} = \frac{c^2 - a^2}{a^2} = e^2 - 1$. 得证 $\square$

性质3.1可以推广到双曲线.

性质 3.3 若直线 $y = kx + m$ ($k \neq 0$) 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 相切, 切点为 T 直线 OT (O 为坐标原点) 的斜率记为 k_{OT} , 则 $k_{OT} \cdot \frac{1}{k} = 2$.

证明: 设点 T 的坐标为 (x_0, y_0) , 直线 $y = kx + m$ 代 $\lambda C: y^2 = 2px$, 得

$$(b^2 - a^2k^2)x^2 - 2ka^2mx - a^2(m^2 + b^2) = 0.$$

因为直线 $y = kx + m$ ($k \neq 0$) 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切, 得

$$x_0 = \frac{ka^2m}{b^2 - a^2k^2}, \quad y_0 = -\frac{ka^2m}{b^2 - a^2k^2} + m = \frac{b^2m}{b^2 - a^2k^2}.$$

故直线的斜率 $k_{OT} = \frac{y_0}{x_0} = \frac{kp}{p - km} = 2k$, 即 $k_{OT} \cdot \frac{1}{k} = 2$. 得证. $\square$

由此可知椭圆有关切线的这条性质在双曲线、椭圆中都成立, 可一般化.

推论 3.4 若直线 $y = kx + m$ ($k \neq 0$) 与曲线 C 相切, 切点为 T . 直线 OT (O 为坐标原点) 的斜率记为 k_{OT} , 则

$$\begin{cases} k_{OT} \cdot k = e^2 - 1, & C \text{ 为椭圆, 双曲线;} \\ k_{OT} \cdot \frac{1}{k} = 2, & C \text{ 为抛物线.} \end{cases}$$

推论3.4为圆锥曲线有关切线的一般性结论, 该结论在2012年高考理科数学广东卷20题中涉及到, 本文结论应用部分中有具体说明.

3.2 结论2应用

例 3.1 (2012年广东高考文科第20题) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点 $F_1(0, 1)$ 且点 $P(0, 1)$ 在 C_1 上.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 设直线 ℓ 同时与椭圆 C_1 和抛物线 $C_2: y^2 = 4x$ 相切, 求直线 ℓ 的方程.

解: (1) 椭圆 C_1 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ (详解略)

(2) 设直线 ℓ 与椭圆 C_1 和抛物线 C_2 相切的切点分别为 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 直线的斜率为 k . 依题意知, 椭圆 C_1 的离心率 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 由推论3.4得

$$\frac{y_1}{x_1} \cdot k = e^2 - 1 = -\frac{1}{2}. \quad (3.1)$$

由结论3得:

$$\frac{y_2}{x_2} = 2k. \quad (3.2)$$

又

$$y_2^2 = 4x_2; \quad (3.3)$$

$$\frac{x_1^2}{2} + y_1^2 = 1. \quad (3.4)$$

又

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = k. \quad (3.5)$$

由(3.2)-(3.3)得

$$k = \frac{2}{y_2}. \quad (3.6)$$

由 (3.3), (3.5) 和 (3.6) 得

$$\frac{y_1 - y_2}{x_1 - \frac{y_2^2}{4}} = \frac{2}{y_2}. \quad (3.7)$$

由(3.1)和(3.6)得

$$y_2 = -\frac{4y_1}{x_1}. \quad (3.8)$$

由(3.7)和(3.8)得 $-x_1 - 2 = 0$. 解得 $x_1 = -1, x_2 = 2$ (舍去). 把 $x_1 = -1$ 代入(3.4), 得

$$y_1 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

故点 A 的坐标为 $(-1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 或 $(-1, \frac{\sqrt{2}}{2})$.

当点 A 的坐标为 $(-1, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 时, 由(3.1)得 $k = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 此时, 直线 ℓ 的方程为

$$y = -\frac{\sqrt{2}}{2}x - \sqrt{2}.$$

当点 A 的坐标为 $(-1, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 时, 由(3.1)得 $k = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 此时, 直线 ℓ 的方程为

$$y = \frac{\sqrt{2}}{2}x + \sqrt{2}. \quad \square$$

评析: 本题主要考察学生的数形结合、逻辑推理能力及解决有关对曲线的斜率、圆锥曲线与直线的位置关系问题的能力, 本题问(2) 中考察的就是有关椭圆, 抛物线的切线的斜率的结论, 让学生很容易看出 AB 两点与斜率 k 之间的关系为后面的计算带来了方便.

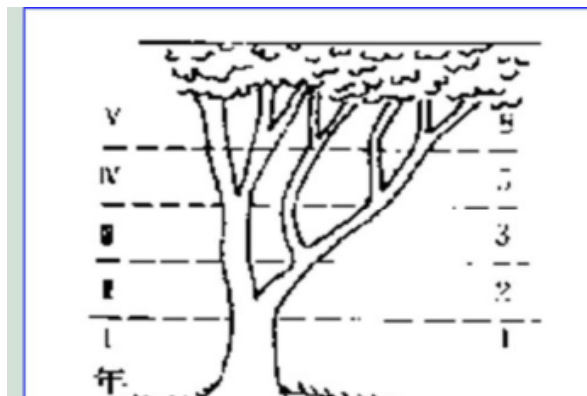


图 4: 原始图片找不到了

4 有关切点弦的一般性结论

4.1 结论3

性质 4.1 椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, $P(x_0, y_0)$ 是椭圆外一条定直线 $\ell: y = kx + m$ 上的动点. 过 P 作椭圆的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B . 则切点弦 AB 所有的直线恒过点

$$N\left(-\frac{kd^2}{m}, \frac{b^2}{m}\right).$$

证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则切线 $PA: \frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1$, $PB: \frac{x_2x}{a^2} + \frac{y_2y}{b^2} = 1$. 由于点 $P(x_0, y_0)$ 在切线 PA, PB , 所以切点弦的方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$. 又 $y_0 = kx_0 + m (m \neq 0)$,

$$\text{所以得 } x_0\left(\frac{x}{a^2} + \frac{ky}{b^2}\right) + \left(\frac{my}{b^2} - 1\right) = 0. \quad \text{令 } \begin{cases} \frac{x}{a^2} + \frac{ky}{b^2} = 0; \\ \frac{my}{b^2} - 1 = 0, \end{cases} \quad \text{得 } \begin{cases} x = -\frac{kd^2}{m} \\ y = \frac{b^2}{m}. \end{cases} \quad \text{所以切点}$$

弦 AB 过定点 $\left(-\frac{kd^2}{m}, \frac{b^2}{m}\right)$. 得证. □

椭圆外一点作椭圆的两条切线, 切点弦过定点.

性质 4.2 双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, $P(x_0, y_0)$ 是双曲线外一条定直线 $\ell: y = kx + m$ 上的动点. 过 P 作双曲线的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 所有的直线恒过点 $N\left(-\frac{ka^2}{m}, -\frac{b^2}{m}\right)$.

性质4.2可以类似性质4.1证明. 性质4.1推广到双曲线中也司以得到相同的结论, 那公在抛物线中是否成立呢?

性质 4.3 抛物线 $C: y^2 = 2px$, $P(x_0, y_0)$ 是抛物线外一条定直线 $\ell: y = kx + m$ 上的动点, 过 P 作抛物线的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 所有的直线恒过点 $N\left(\frac{m}{k}, \frac{p}{k}\right)$.

注 4.4 抛物线外一定直线上的任意动点作抛物线的两条切线, 切点弦过定点.

性质4.3的证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 此线 $PA: yy_1 = p(x + x_1)$, $PB: yy_2 = p(x + x_2)$

$p(x+x_2)$, 由于点 $P(x_0, y_0)$ 在切线 PA, PB , 所以切点弦的方程为 $y_0 y = p(x+x_0)$,

又 $y_0 = kx_0 + m (m \neq 0)$, 所以得 $x_0(ky - p) + (my - px) = 0$. 令 $\begin{cases} ky - p = 0, \\ my - px = 0, \end{cases}$

$$\text{得} \begin{cases} x = \frac{m}{k} \\ y = \frac{p}{k} \end{cases}.$$

即切点弦 AB 过定点 $(\frac{m}{k}, \frac{p}{k})$. $\square$

由此得出圆锥曲线有关切点弦的一般性结论: 过圆锥曲线外一点作圆锥曲线两条切线, 切点弦过定点.

推论 4.5 圆锥曲线 C , $P(x_0, y_0)$ 是圆锥曲线外一条定直线 $y = kx + m (m \neq 0)$ 上的动点, 过 P 作 C 的两条切线 PA, PB , 切点分别为 A, B , 则切点弦 AB 恒过定点 N , 其中

$$N = \begin{cases} (-\frac{ka^2}{m}, \frac{b^2}{m}), & C \text{ 为椭圆;} \\ (\frac{ka^2}{m}, -\frac{b^2}{m}), & C \text{ 为双曲线;} \\ (\frac{m}{k}, \frac{p}{k}), & C \text{ 为抛物线.} \end{cases}$$

上述推论4.5在巴蜀中学2020届适西性月考五中有应用, 在本文应用部分有详细过程.

4.2 结论3应用

例 4.1 (巴蜀中学2020届适应性月考五11题·改编) 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 过直线设点 $P(x_0, y_0)$ 在直线 $y = x + 2$ 上任一点引抛物线的两条切线, 切点 A, B , 则 F 到直线 AB 的距离 ().

A. 无题小值

B. 无题大值

C. 有最小值1

D. 有最大值 $\sqrt{5}$

解: 由推论4.5知切点弦 AB 过定点 $N(2, 2)$, 当 $NF \perp AB$ 时, 焦点 $F(1, 0)$ 到 AB 的距离最大, 最大值为 $\sqrt{(0+2)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{5}$. $\square$

评析: 巴蜀中学的这道月考主要考察直线与抛物线的位置关系, 以及点到直线的位置关系, 综合性比较强. 应用结论3将点到直线的距离转化成点到点的距离, 可以简化解题步骤, 降低解题难度.

5 有关中点弦的一般性结论

5.1 结论4

性质 5.1 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 ℓ 不过原点 O 且不平行于坐标轴, ℓ 与 C 有两个交点 A, B , 线段 AB 的中点为 M , 则 $k_1 \cdot k_\infty = -\frac{b^2}{a^2}$.

证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), M(x_\Delta, y_x)$ 将 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 得

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1, \quad (5.1)$$

$$\frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} = 1. \quad (5.2)$$

由(5.1)-(5.2), 得

$$\frac{x_1^2 - x_2^2}{a^2} + \frac{y_1^2 - y_2^2}{b^2} = 0.$$

所以

$$\frac{(x_1 + x_2)(x_1 - x_2)}{a^2} + \frac{(y_1 + y_2)(y_1 - y_2)}{b^2} = 0$$

即

$$\frac{\frac{x_1+x_2}{2}(x_1 - x_2)}{a^2} + \frac{\frac{y_1+y_2}{2}(y_1 - y_2)}{b^2} = 0$$

所以

$$\frac{b^2}{a^2} = -\frac{y_x(y_1 - y_2)}{x_x(x_1 - x_2)} = -k_{ax} \cdot k_1$$

所以

$$k_{0N} \cdot k_1 = -\frac{b^2}{a^2} \quad \square$$

我们可以试着将性质10推广到双曲线中, 是否可以得到同样的结论.

性质11: 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 直线 ℓ 不过原点 O 且不平行于坐标轴, ℓ 与 C 有两个交点 A, B , 线段 AB 的中点为 M , 则 $k_1 \cdot k_{om} = \frac{b^2}{a^2}$ 对于双曲线 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$, 直线 ℓ 不过原点且不平行于坐标轴, ℓ 与 C 有两个交点 A, B , 线段 AB 的中点为 M , 则 $k_1 \cdot k_{\alpha\nu} = \frac{a^2}{b^2}$. 我们也可以用类似椭圆的方法证明结论在双曲线中也是成立的.

性质12: 已知 $C: y^2 = 2px$, 直线 ℓ 不过原点且不平行于坐标轴, ℓ 与 C 有两个交点 A, B , 线段 AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$, 则直线 OM 的斜率与 ℓ 的斜率的乘积为 $\frac{p}{x_0}$
 $k_l \cdot k_{OM} = \frac{p}{x_0}$

证明: 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, A, B 所在的方程为 $y = kx + b$, 代抛物线方程中得

$$y^2 - \frac{2py}{k} + \frac{2pb}{k} = 0, \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{p}{k} = y_0.$$

故

$$y_i^2 - \frac{2py_i}{k} + \frac{2pb}{k} = 0, y_z^2 - \frac{2py_z}{k} + \frac{2pb}{k} = 0.$$

又

$$k_{OM} = \frac{y_0}{x_0},$$

所以

$$k_1 \cdot k_{OM} = \frac{p}{x_0}.$$

综上可以得到圆锥曲线有关中点弦的一般性结论. $\square$

结论4: 已知圆锥曲线C, 直线 ℓ 不过原点O且不平行于坐标轴, ℓ 与C 有两个交点 A, B 线段AB 的中点为 $M(x_0, y_0)$, $k_1 \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2}$ (椭圆), $k_1 k_{OM} = \frac{b^2}{a^2}$ (双曲线) $k_1 \cdot k_{OM} = \frac{p}{x_0}$ (抛物线). 结论4在2018年新课标全国卷III理科20题中有应用, 本文结论应用部分详细说明.

5.2 结论4应用

例 5.1 (2018年新课标全国卷III理数第20题) 已知斜率为 k 直线 ℓ 与椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 交于 A, B 两点, 线段 AB 的中点为 $M(1, m)$ $m > 0$.

(1) 证明: $k < -\frac{1}{2}$;

(2) 略.

证明: 由结论4得 $k \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{3}{4}$ 即 $-\frac{3}{4m} = k$, 因为 M 在椭圆内, 得 $0 < m < \frac{3}{2}$, 所以 $0 < -\frac{3}{4k} < \frac{3}{2}$, 解得 $k < -\frac{1}{2}$. $\square$

评析: 本题主要考察曲线方程, 中点弦以及取值范围有关的知识, 体现数学知识之间的内在联系. 而在本题中用结论4, 即 $k \cdot k_{OM} = -\frac{b^2}{a^2} = -\frac{3}{4}$ 得 $-\frac{3}{4m} = k$, 这样可以直接得出 k, m 的关系, 简化解题步骤.

6 总结

圆锥曲线统一定义及性质形成了各圆锥曲线的内在联系, 这导致有关结论之间的相似性. 圆锥曲线中的很多结论都存在着一一般性, 椭圆中的有些结论可以推广到双曲线中, 双曲线中的有些结论在抛物线也成立. 高考中圆锥曲线和直线结合的题型较为常见, 本文对圆锥曲线中有关焦点弦、切线、切点弦、中点弦的结论进行探究, 以期为学生和教师提供解决类似圆锥曲线问题的途径和方法.

参考文献

- [1] 王伯龙. 两道高考试题的统一推广[J], 中学数学杂志[, 2018, **07**: 65-66.
- [2] 圣转红. 2018年全国高考数学卷1 理科数学19 题的多种解法的推广, 中学数学教学[J]. 2018, **4**: 36-40.

致 谢

感谢!

作者

2025 年 1 月